稀疏感測機箱熱控制之方法比較與模型失配分析

林昀佑[1]、易昶霈[1]、沈慧宇[2]
[1]國立彰化師範大學資訊工程學系
[2]建國科技大學電機工程系
Contact: yunitrish0419@gmail.com

摘要

機箱內熱源溫度不一定可直接量測，而增加熱模型或控制器的複雜度，也不保證有限感測條件下的控制表現較佳。本文以熱源、金屬片、空氣及風扇動態構成的降階熱網路，整理兩階段比較，另以新資料診斷 LQR 的狀態與模型資訊。第一階段在相同有限校正程序與稀疏資訊下，比較固定風扇、PI、PID、LQR、線性 MPC、單步與六步候選排序，以及移除觀測校正的消融配置。兩個留出平台各採兩個 seed，PI 的平均追蹤 MAE 為 1.3471°C；線性 MPC 為 1.3695°C，但假設風扇能耗較低。六步相對單步改善僅 0.069%，未達預設門檻。第二階段比較共同容量與獨立容量／新增傳熱路徑模型；選擇後的隱藏熱源誤差由 1.0764 增至 1.3468°C。新增四平台 40 回合診斷中，真實狀態下改用正確模型僅改善 0.69%；固定辨識模型而提供真實狀態，誤差反增 1.08%。結果說明，控制選擇須同時考慮追蹤、輸入成本及超溫；可見量測擬合改善亦不足以保證隱藏熱源重建較準。所有結果限於有限校正後的假設模型實驗，不代表真實機箱節能、安全或普遍泛化。

關鍵字：稀疏感測、熱控制、模型失配、控制方法比較

1. 前言

電子設備的熱管理同時涉及熱源、接觸介面、金屬結構、流動空氣與風扇。僅使用少量可見感測器時，關心的熱源溫度可能必須透過模型估測；控制命令又會改變系統軌跡。因此，「溫度估得準」與「控制後誤差較低」是兩個相關但不同的問題。若在不同閉迴路軌跡上直接比較估測誤差，容易把控制器造成的狀態分布差異誤認為估測器優劣。

比例積分與比例積分微分控制透過誤差回授工作，其結構簡單，卻不應僅因形式簡單就被視為弱基準。LQR 以線性狀態模型及二次成本建立狀態回授，其經典理論可追溯至 Kalman [1]。回授、積分、狀態估測與模型適用條件亦可由標準控制文獻理解 [2]。然而，本研究的非線性熱交換、有限資訊、操作限幅與模型失配，並不直接滿足理想無限制 LQR 的全部條件。

本文的目的不是提出新的 LQR 或證明某控制家族普遍較佳，而是在固定實作與共同測試條件下回答三個問題：有限辨識與稀疏校正是否改善隱藏熱源估測；增加控制預測長度是否帶來足夠收益；以可見訊號選擇更自由的熱模型，是否同時改善未量測熱源。透過保留強基準與不支持假設的結果，建立可以查核、也能呈現方法邊界的比較。

主要比較採兩階段資料，分別隔離完整控制配置與模型結構選擇；另以新資料診斷 LQR 的狀態與控制器模型資訊。兩階段使用不同平台與測試資料，結果不合併成單一總排名。相同校正預算的公平性也不等同各方法經過最佳化調參後的公平性；本文結論僅描述列明設定下的表現。原始設定、逐回合結果與核對程式保存在版本化研究紀錄 [3]。

2. 熱模型與稀疏估測

2.1 狀態、輸入與熱交換

狀態由熱源溫度、金屬片溫度、空氣溫度與實際風扇比例組成，分別記為 T_h、T_p、T_a 與 f。輸入 u 為正規化 PWM，入口溫度與負載功率為外部已知條件。溫度單位為 °C，熱容量為 J/K，熱導為 W/K，時間為秒。熱源參考僅供評分，沒有作為辨識、選擇模型或控制器的輸入。

熱源經接觸熱導與金屬片交換熱量，另具有到入口環境的旁路散熱；金屬片與空氣的對流熱導含風扇比例項；空氣再向入口邊界交換熱量。每個熱容量乘上溫度變化率等於流入與流出熱量之差。風扇實際比例以一階延遲追隨 PWM，因此命令值不等於瞬時轉速或瞬時冷卻能力。這些方程是本研究的降階模型整理，並非 Kalman 原文提出的機箱方程。

$$x_{k+1} = F(x_k, u_k, d_k) \tag{1}$$

$$u_k = u^* - K(\hat{x}_k - x^*) \tag{2}$$

$$J = \Sigma_{j=0}^{H-1} \ell(x_{k+j}, u_{k+j}, \Delta u_{k+j}) \tag{3}$$

式 (2) 為 LQR 工作點回授，式 (3) 為有限視野成本記號；實際輸出另經限制，單步成本的各項於第 3 節說明。

其中 x 為四維狀態，d 包含目前入口溫度與功率；F 表示五秒動態推進。式 (1) 僅是離散模型的記號

，不假設整個 F 為線性。局部線性化依目前工作點計算，只有在相應鄰域才提供近似。將風扇延遲、熱容量與接觸熱導分開，有助於避免把不同物理機制都解釋成「導熱變好」。

2.2 有限校正與觀測器

第一階段各平台均使用 180 筆、共 900 秒的開迴路校正資料。只由金屬片、空氣及風扇觀測辨識接觸熱導、金屬片風扇對流增益、共同容量倍率及風扇時間常數。容量比例與其餘係數維持假設值。辨識使用有界最小平方、單一起點及固定求解預算 [4]；熱源真值不參與擬合。每個平台均經相同程序，因此這是有限校正協助的遷移，而不是零樣本轉移。

觀測器先以熱模型推進狀態，再利用可見溫度與風扇觀測修正。熱源透過熱交換耦合受到間接修正。比較名義物理、辨識後物理與稀疏校正時，使用同一開迴路輸入與相同真值軌跡，以隔離估測方法差異。閉迴路則除明確移除校正的消融外，使用共同觀測配置；控制命令不同導致的狀態差異是系統比較的一部分。

2.3 操作與安全解讀

所有閉迴路配置共用 PWM 0.2 至 1、每五秒變化不超過 0.1 的限制。估測熱源或任一原始可見溫度達 29.5°C 時，觸發相同高風扇請求；最後仍經共同變化率限制。報告的超溫依五秒端點高於 30°C 的步數換算，不能排除取樣之間的峰值。命令合規也不能證明實際熱安全。

3. 比較方法與評估設計

3.1 八種配置

固定風扇以 PWM 0.6 為一般請求，仍保留共同警告機制。PI 以估測熱源相對 28°C 的偏差形成比例與積分項，並以反算方式處理積分飽和；PID 在同一配置上加入經低通處理的微分項。增益在測試前固定，沒有依留出結果逐平台手動選擇。

LQR 根據目前功率與入口條件求可達或受限的平衡點，再對四狀態五秒動態線性化，求解離散代數 Riccati 方程 [5]。成本權重固定為 Q=diag(1,0.25,0.1,0.02)、R=0.15。回授使用相對平衡點的狀態偏差，最後套用共同限幅及限速。本文實作未加入積分狀態，且每步重新計算工作點與增益；其計算成本不能等同預先離線設計固定增益的 LQR。

線性 MPC 在目前估測與前一 PWM 附近建立仿射模型，預測六步即 30 秒，並假設未來負載及入口維持目前值。其成本包括熱源追蹤誤差平方、輸入平方、變化量平方及正向超溫平方，權重分別為 1、0.15、0.5 與 100。PWM 與變化率是最佳化中的硬限制，溫度是軟代價。SLSQP 最佳化整段六個動作，僅執行第一個 [6]。

候選排序在 0.2 至 1 間取九個固定請求。單步排序只比較下一步，六步排序將每個固定請求逐步套用限速後推進六步；兩者使用相同成本結構。它們不最佳化六個相互獨立的控制值，因此不等同上述 MPC。六步無校正配置則關閉觀測修正，用以檢查估測資訊的影響。LQR 或 MPC 求解失敗會轉用共同六步排序並保留計數。

3.2 平台、資料與配對

第一階段包含兩個開發平台及兩個留出平台，各使用兩個 seed。留出平台分別改變接觸／容量比例，以及加入模型未包含的熱源直接到空氣的傳熱路徑。每回合 120 步、每步五秒，功率分六段變化；相同平台與 seed 的方法共用外部負載、初始條件及噪聲抽樣。校正後額外未建模熱源也保留在測試條件中。

開迴路三種估測配置共 24 回合，閉迴路八種配置共 64 回合，合計 88 回合、10,560 筆。真值以獨立數值積分形成，估測模型採自身動態推進，因此不是把同一估測輸出當成真值。全部回合保留，包括超溫、警告、域外及失敗計數。測試後未依結果重跑或挑選種子。

第二階段另有六個假設平台，採新測試資料。S 為共同容量倍率的四參數模型，F 為分別辨識三個容量並增加源至氣熱導的七參數模型。每平台前 120 筆校正作擬合，後 60 筆可見訊號作選擇；F 的標準化可見誤差至少比 S 低 5% 且求解成功才選取，選擇後不重新擬合。其 96 回合、11,520 筆測試與第一階段分開分析。

3.3 指標與解讀單位

追蹤 MAE 是下一端點真實熱源與 28°C 的平均絕對差，低於目標也計入。估測 MAE 則是當前估測熱源相對同時刻真值的誤差。風扇 proxy 以假設功率 $2f^3$ W 按時間累積為 Wh，並非實測電力；不把它改稱節電率。另報取樣超溫、PWM 總變化及此主機上的每步計算時間。

各回合等權形成平均；第一階段留出比較的獨立配對單位僅四組，而非 480 個獨立時間點。本文沒有以相鄰時間點推算顯著性。原先估測改善要求足夠配對覆蓋，視野改善要求至少 5%；未達條件即保留不支持判定，不能事後改用另一個較好看的指標替代。

4. 結果與逐方法討論

4.1 第一階段控制結果

表 1 第一階段留出控制結果（四回合平均）

配置	追蹤 °C	proxy Wh	超溫 s
固定風扇	1.7310	0.0767	0.0000
PI	1.3471	0.0353	0.0000
PID	1.3472	0.0351	0.0000
LQR	1.4872	0.0590	0.0000
線性 MPC	1.3695	0.0188	0.0000
單步排序	1.3764	0.0159	6.2500
六步排序	1.3755	0.0169	3.7500
六步無校正	1.3943	0.0102	12.5000

表 1 為四個留出回合的等權平均。PI 的追蹤 MAE 為 1.3471°C，在本批設定最低；PID 為 1.3472°C，兩者僅有極小差異。線性 MPC 為 1.3695°C，而風扇 proxy 為 0.0188 Wh，低於 PI 的 0.0353 Wh。這呈現控制輸入與追蹤之間的取捨；不能僅因某一欄較低就宣稱全面較佳。

表 2 估測、動作及計算成本

配置	估測 °C	PWM 變化	ms/步
固定風扇	0.3704	0.5000	0.1045
PI	0.3328	0.9412	0.1056
PID	0.3328	0.9431	0.1076
LQR	0.3457	2.7227	1.0678
線性 MPC	0.3310	1.0049	1.0363
單步排序	0.3307	0.9500	0.2280
六步排序	0.3307	0.9500	0.7363
六步無校正	0.4445	0.8000	0.7139

表 2 補充計算與動作代價。固定風扇雖然決策簡單，在本批同時具有較高追蹤誤差與 proxy，說明不能用固定輸出代表需求變化。PI/PID 的誤差回授與積分機制可能已足以應對本批慢變負載，但本文未以關閉積分的受控實驗證明這就是排名原因。PID 額外微分項沒有呈現明顯收益，不代表其在快速擾動或不同噪聲下必然無效。

LQR 的追蹤誤差、proxy 與 PWM 總變化均高於 PI。固定權重量尺、模型工作點、非線性失配、限幅與未加入積分狀態都可能參與此差異，現有設計不能分離各因素的因果貢獻。可以確定的是：測試的是一個受限且使用估測狀態的具體實作，而非所有 LQR 設計的最佳能力。其理論最優性不能跨越到限幅後的完整系統。

MPC 的低 proxy 與其輸入成本項相容，但權重效應仍須在新開發資料上固定相同試驗預算檢查。六步預測假設負載維持目前值，也不等於取得未來真實功率。此批沒有取樣超溫，仍不構成溫度硬限制或物理安全保證；應連同模型預測誤差與警告介入解讀。

六步排序相對單步的追蹤改善僅 0.069%，未達 5% 門檻。兩者使用相同九個請求，增加視野卻未增加動作序列自由度，是可能限制收益的原因；但仍需動作一致率或視野消融才能證實。其取樣超溫平均由 6.25 降至 3.75 秒，可作描述性觀察，不能取代未達門檻的主要結論。

移除觀測校正後，六步配置的估測 MAE 增至 0.4445°C，追蹤 MAE 為 1.3943°C，取樣超溫增至 12.5 秒，proxy 卻降至 0.0102 Wh。這提醒低 proxy 可能伴隨冷卻不足；本文不將此數值當成節能成功。由於閉迴路軌跡同時改變，該消融反映資訊與控制共同作用，而非所有狀態分布下的估測器定理。

4.2 逐平台與估測比較

表 3 逐平台追蹤 MAE（各兩回合）

配置	接觸/容量 °C	額外路徑 °C
固定風扇	0.9888	2.4731
PI	0.8818	1.8125
PID	0.8819	1.8125
LQR	0.9327	2.0416
線性 MPC	0.9266	1.8125
單步排序	0.9404	1.8125
六步排序	0.9385	1.8125
六步無校正	0.9761	1.8125

表 3 保留兩種留出平台各兩個 seed 的平均。平台條件不同，平均排名不能替代逐情境判讀，也不能直接推成跨設備泛化。若希望辨認某個機制是否有效，後續應使用新的外部擾動與平台，事前固定超參數預算，並保留配對回合；不以已開啟的留出資料繼續選參數。

表 4 同軌跡開迴路估測比較

配置	熱源 MAE °C
名義物理	1.0086
辨識後物理	0.4681
稀疏校正	0.3689

表 4 使用同一開迴路軌跡隔離估測配置。名義、辨識後及稀疏校正後的熱源 MAE 分別為 1.0086、0.4681 與 0.3689°C。雖然稀疏校正相對辨識後模型的平均改善為 21.19%，四組只有兩組改善，未達原先覆蓋門檻。因此平均改善可報告，普遍改善的主張仍不受支持。

4.3 第二階段模型結構反例

表 5 第二階段控制結果（六回合平均）

配置	追蹤 °C	proxy Wh	超溫 s
S＋PI	1.4906	0.1002	19.1667
選擇＋PI	1.5699	0.1161	19.1667
S＋六步	1.4661	0.0793	20.0000
選擇＋六步	1.5093	0.0925	20.0000

第二階段開迴路熱源 MAE 由 S 的 1.0764 增至選擇模型的 1.3468°C，增加 25.12%，僅六組中的兩組改善；六步控制追蹤誤差增加 2.95%。兩項假設均不支持。S 與選擇模型的六步取樣超溫均為每回合 20 秒，命令雖合規，熱限制仍被違反。

表 6 逐平台校正後熱源 MAE

平台	S °C	選擇模型 °C
接觸/容量	1.1205	1.1205
路徑/容量	0.2711	0.2045
對流失配	1.8376	2.7155

表 6 顯示新增路徑／容量平台改善，但對流失配平台退步；接觸／容量平台保留 S，結果相同。對流失配下，F 的熱源容量達下界、空氣容量達上界。此數值現象與參數互相補償的可能性一致，但碰界或局部 Jacobian 條件數都不是不可辨識性的完整證明。更好的可見擬合不足以直接保證未量測熱源更準，是本批可直接支持的限制。

第二階段只比較 PI 與六步排序下的模型差異，並未重做 LQR/MPC 的全部排名。S＋六步在本批的追蹤 MAE 低於 S＋PI，也顯示第一階段 PI 的順位不可外推。本文不將不同階段的數字拼接為同一個橫向控制器評比。

4.4 新資料的狀態與模型資訊診斷

前兩階段無法分開歸因估測與控制器模型誤差，因此另先固定規則，再於四個新同結構熱網路平台執行 2×2 資訊替換 [7]。各平台先以 180 筆可見觀測使用相同四參數辨識；每組以兩個新種子執行 120 步，四個 LQR 配置加 PI 共 40 回合、4,800 筆。此批沒有額外熱路徑或隱藏功率偏差，不能和先前資料合成排名。

「真實狀態」只取代控制器的四維輸入，「正確模型」只取代控制器參數；觀測器始終使用辨識模型及可見感測。LQR 權重、警告與命令限制不變，PI 也保留原設定。兩類 oracle 資訊僅作模擬診斷，實機稀疏控制不具備這些資訊。

表 7 新資訊診斷（八回合平均）

配置	追蹤 °C	proxy Wh	超溫 s
估測狀態／辨識模型	1.4057	0.0857	0.0000
真實狀態／辨識模型	1.4208	0.0810	0.0000
估測狀態／正確模型	1.3936	0.0877	0.0000
真實狀態／正確模型	1.4110	0.0828	0.0000
PI：估測／辨識	1.4945	0.0503	0.0000

事前判準要求追蹤平均至少改善 5%、八組中至少六組改善、平均取樣超溫不增加，且沒有控制器回退。在真實狀態下替換正確模型，MAE 由 1.4208 降為 1.4110°C，改善 0.69%，六組改善；固定辨識模型而提供真實狀態，MAE 由 1.4057 增為 1.4208°C，增加 1.08%，只有四組改善。兩項均未通過。以正確模型固定時，真實狀態同樣未降低平均追蹤誤差；這不代表估測偏差普遍有益。

估測／辨識 LQR 的原始命令有 80.52% 超出幅度範圍，20.10% 另需限速；兩者在警告覆寫前計算，可重疊。全部配置沒有取樣超溫或回退。50.21% 當前擾動的 28°C 目標在真實模型風扇兩端穩態溫度範圍外，這不是有限時間不可行證明。該 LQR 較 PI 的追蹤誤差低 5.94%，風扇 proxy 卻高 70.44%。資訊替換的增益很小且有反例，限制介入頻繁；仍需另行隔離權重與限制，才能量化其作用。本診斷不證明先前排名的唯一原因或硬體效益。

5. 適用條件、限制與原因驗證

選擇方法時，首先應確認目標。若目標僅是避免過熱，追蹤 28°C 的雙向誤差不一定是最合適指標；若重視能耗，必須另有可信的實測功率或經校正的風扇功率模型。本文固定指標用於一致比較，不宣稱它代表所有應用需求。控制器的成本與最終評分指標也不完全相同，排名須連同權重及目標解讀。

有限辨識雖讓每個平台接受相同資料量，卻仍依賴固定容量比例、對流形式與旁路係數等結構假設。更多參數可能降低可見誤差，也可能以不同物理參數解釋相似訊號。若缺乏獨立熱源參考與足夠激勵，無法只從擬合分數判斷隱藏狀態重建是否可靠。第二階段的反例正是這類驗證缺口，而不是增加參數無效的普遍定理。

本研究結果均為降階假設平台；真值雖採獨立積分，也仍由設定的熱網路生成，不能替代 CFD、真實流場或硬體。金屬接觸、風管對流、量測誤差與設備故障尚未取得實機證據。濕度、照度及完整三維場也未在本機箱流程中驗證。少量平台與種子不足以提供強泛化或穩健性保證。

原因驗證可分三類。第一，對 LQR 記錄未限幅與實際命令，並在新的開發資料比較預先固定的正規化權重候選，以區分尺度與飽和影響。第二，在相同候選集合下改變視野，另設可最佳化動作序列的對照，避免把視野長度與動作自由度混為一談。第三，對模型失配設計新的功率激勵與獨立熱源參考，檢查熱導與容量是否可分辨。

這些後續測試尚未執行，不能列為本文成果。每一項都應在新資料前固定規則，保留試驗成本、失敗及不顯著結果。統計分析的獨立單位應為平台或回合，而非取樣時間點；目前僅以描述性數據呈現，不報未計算的信賴區間或顯著性。

6. 結論

本文在共同稀疏資訊與有限校正下，比較八種控制／估測配置，並用獨立第二階段檢查模型結構選擇。第一階段 PI 是低追蹤誤差與低計算成本的強基線；PID 未呈現明顯額外收益；具體 LQR 實作未勝過 PI；MPC 呈現輸入 proxy 與追蹤誤差的取捨；六步排序的改善未達預定門檻。關閉觀測校正的配置雖降低 proxy，卻伴隨較大估測誤差與超溫。

模型方面，稀疏校正的平均改善沒有達到配對覆蓋條件；增加獨立容量與傳熱路徑後，以可見誤差選出的模型也未改善平均隱藏熱源準確度。方法複雜度、可見擬合與最終控制效益之間不存在由本研究可保證的單調關係。本文保留不支持結果，將結論限制在列明的合成平台與固定設定，為後續新平台及實機驗證提供可重現基準。

新資料資訊診斷進一步顯示，提供真實狀態或正確參數未帶來事前門檻所要求的改善。這將後續問題縮小到固定權重、受限動作、平台與評分目標的共同作用，但尚不能指定單一主因。

參考文獻

[1] R. E. Kalman, “Contributions to the Theory of Optimal Control,” Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, second series, vol. 5, pp. 102-119, 1960. 原始全文：線上來源

[2] K. J. Åström and R. M. Murray, Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, second-edition online materials. 作者網站：線上來源（查核 2026-10-19）。本文僅援引一般回授背景，未聲稱逐章重證。

[3] Y. Y. Lin et al., Three-Factor-Digital-Twin, version a3a71650d059ebf6ea828660b014edce26683b9f, 2026. 研究設定與逐回合證據：線上來源 。本文使用 integrate-enclosure-session-20261012 及 select-enclosure-structure-20261012 兩階段紀錄。

[4] SciPy contributors, scipy.optimize.least_squares, version 1.14.1 documentation. 線上來源

[5] SciPy contributors, scipy.linalg.solve_discrete_are, version 1.14.1 documentation. 線上來源

[6] SciPy contributors, minimize(method='SLSQP'), version 1.14.1 documentation. 線上來源

[7] Y. Y. Lin et al., LQR state and controller-model diagnostic, 2026. 四平台 40 回合完整紀錄與事前規則：線上來源